Sexual Reproduction in Flowering Plants

पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन

High-yield bilingual NEET tutorial covering flower morphology, microsporogenesis, megasporogenesis, embryo sac zonation, pollination biology, outbreeding devices, double fertilisation, embryogeny, seed biology, apomixis, and polyembryony.

ENGLISH

1. Scientific Foundation & Prof. P. Maheshwari

Reproduction ensures species continuity over millions of years. Sexual reproduction in angiosperms creates genetic variants enhancing evolutionary survival.

Historical Pioneer: Prof. Panchanan Maheshwari (1904–1966)
Born in Jaipur, Rajasthan, Prof. Maheshwari was an internationally renowned Indian botanist who popularized the use of embryological characters in plant taxonomy. At the University of Delhi, he established a global center for research in embryology and tissue culture, pioneering artificial culture of immature embryos, test-tube fertilisation, and intra-ovarian pollination. Honoured as a Fellow of the Royal Society (FRS), he spearheaded the leadership for publishing the very first NCERT Biology textbooks in 1964.

हिन्दी अनुवाद

1. वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एवं प्रो. पंचानन माहेश्वरी

जनन पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने वाला अनिवार्य जैविक प्रक्रम है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन नए आनुवंशिक पुनर्संयोजन उत्पन्न कर उत्तरजीविता को सुदृढ़ बनाता है।

ऐतिहासिक पादप वैज्ञानिक: प्रो. पंचानन माहेश्वरी (1904–1966)
जयपुर में जन्मे प्रो. पंचानन माहेश्वरी विश्वविख्यात वनस्पतिशास्त्री थे जिन्होंने पादप वर्गिकी में भ्रूणीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने भ्रूणविज्ञान का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र स्थापित किया तथा परखनली निषेचन एवं अपरिपक्व भ्रूणों के कृत्रिम संवर्धन पर ऐतिहासिक कार्य किया। वे रॉयल सोसाइटी (FRS) के फेलो चुने गए और 1964 में NCERT की प्रथम जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का नेतृत्व किया।

2. Pre-Fertilisation: Stamen, Microsporangium & Pollen Grain

निषेचन-पूर्व: पुंकेसर, लघुबीजाणुधानी एवं परागकण

ENGLISH

2.1 Anatomy of Anther, Microsporogenesis & Pollen Architecture

The male organ **stamen** comprises a slender **filament** (attached proximally to thalamus or petal) and a terminal fertile **anther**.

- **Anther Anatomy:** A typical angiosperm anther is **bilobed, dithecous** (two thecae per lobe separated by a groove), and **tetragonal** with four **microsporangia** (two per lobe) that mature into longitudinal **pollen sacs**.
- **Microsporangium Wall Layers (Outside to Inside):**
  1. **Epidermis:** Outermost single protective layer.
  2. **Endothecium:** Has α-cellulose fibrous thickenings; hygroscopic shrinking aids anther dehiscence.
  3. **Middle layers:** 1 to 3 short-lived layers crushed during development.
  4. **Tapetum:** Innermost nutritive layer; cells have dense cytoplasm and are typically **multinucleate** (via endomitosis). Nourishes developing microspores.

  Takeaway: Outer 3 layers function in protection and dehiscence; tapetum is nutritive.
- **Microsporogenesis:** Diploid cells of central **sporogenous tissue** act as **Pollen Mother Cells (PMCs, $2n$)**. Each PMC undergoes *meiosis* to form a **microspore tetrad (n)**, which dissociates upon dehydration into four viable pollen grains.

BOSONANCE

- **Pollen Grain Architecture (Male Gametophyte):** Spherical, 25–50 μm in diameter.
  - **Exine:** Sculptured outer wall composed of **sporopollenin**, the most resistant biological material known (withstands high temperatures, strong acids and alkalis; no degrading enzyme known; aids fossilization). Possesses circular apertures called **germ pores** where sporopollenin is absent.
  - **Intine:** Thin, continuous inner wall of **cellulose and pectin**.
  - **Cells at Shedding:** Mature pollen contains a large **vegetative cell** (abundant food, large irregular nucleus) and a small, spindle-shaped **generative cell**. Shed at **2-celled stage in > 60% of angiosperms**. In the remaining < 40%, the generative cell divides mitotically into two male gametes before shedding (**3-celled stage**).
- **Allergy & Viability:** *Parthenium* (carrot grass, imported with wheat) causes severe allergies (asthma). Pollen viability is **30 minutes in rice/wheat**, but lasts **months in Rosaceae, Leguminosae, and Solanaceae**. Stored in liquid nitrogen at $-196\ ^{\circ}C$ (cryopreservation) in pollen banks.

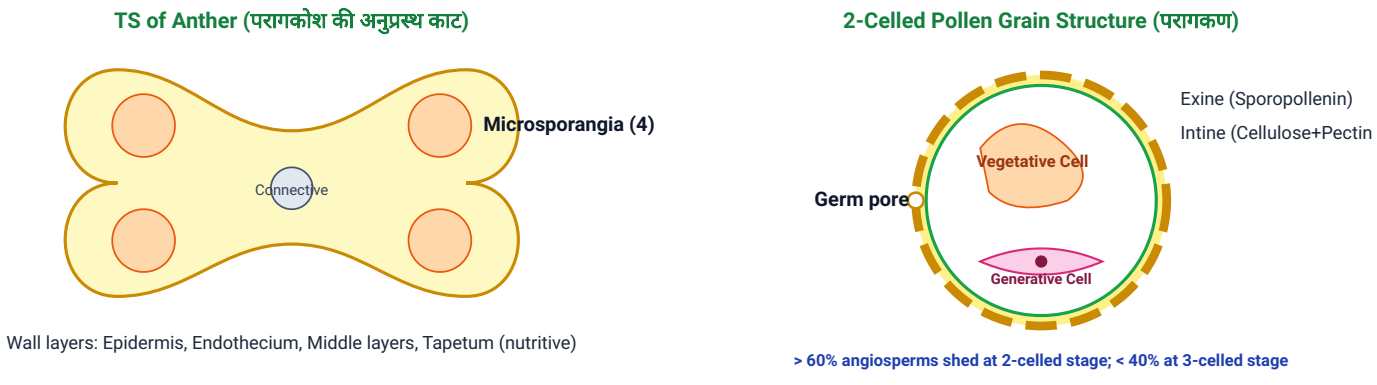
हिन्दी अनुवाद

2.1 परागकोश की संरचना, लघुबीजाणुजनन एवं परागकण

नर जननांग **पुंकेसर** में एक पतला **तंतु** (समीपस्थ सिरा पुष्पासन से जुड़ा) तथा अंतिम जननक्षम **परागकोश** होता है।

- **परागकोश की संरचना:** प्रारूपी परागकोश **द्विपालिक, द्विकोष्ठी** (प्रत्येक पालि में दो कोष्ठ) तथा **चतुष्कोणीय** होता है जिसमें चार **लघुबीजाणुधानियाँ** होती हैं, जो परागधानियों में विकसित होती हैं।
- **लघुबीजाणुधानी की भित्ति परतें (बाहर से अंदर):**
  1. **बाह्यत्वचा:** सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत।
  2. **अंतस्थीसियम:** रेशेदार स्थूलनयुक्त परत; शुष्क होने पर स्फुटन में सहायक।
  3. **मध्य परतें:** 1 से 3 अल्पकालिक परतें।
  4. **टैपीटम:** सबसे भीतरी पोषक परत; सघन जीवद्रव्ययुक्त एवं **बहुकेंद्रकीय**; लघुबीजाणुओं को पोषण देती है।

  सूत्र: बाहर की 3 परतें सुरक्षा एवं स्फुटन कराती हैं; टैपीटम पोषण देती है।
- **लघुबीजाणुजनन:** केंद्रीय बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं **पराग मातृ कोशिका (PMC, 2n)** बनाती हैं। प्रत्येक PMC में *अर्धसूत्री विभाजन* से चार अगुणित लघुबीजाणुओं का चतुष्क बनता है, जो निर्जलीकरण पर पृथक होकर परागकण बनते हैं।
- **परागकण संरचना:**
  - **बाह्यचोल: स्पोरोपोलिनिन** से निर्मित (सर्वाधिक प्रतिरोधी पदार्थ, उच्च ताप, अम्ल व क्षार रोधी; जीवाश्म रूप में संरक्षित)। इस पर **जनन छिद्र** होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है।
  - **अंतश्चोल: सेलूलोज व पेक्टिन** से निर्मित सतत परत।
  - **कोशिकाएं:** एक बड़ी **कायिक कोशिका** (प्रचुर खाद्य, अनियमित केंद्रक) तथा एक तर्कुरूप **जनन कोशिका**। **60% से अधिक आवृतबीजियों में 2-कोशिकीय अवस्था** पर झड़ते हैं; शेष में जनन कोशिका विभाजित होकर **3-कोशिकीय अवस्था** बनाती है।
- **एलर्जी व जीवनक्षमता:** गाजर घास (*Parthenium*) पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। पराग जीवनक्षमता **गेहूँ व धान में 30 मिनट**, किंतु **रोज़ेसी, लेग्यूमिनोसी व सोलेनेसी में कई महीनों** तक रहती है। द्रवित नाइट्रोजन में $-196\ ^{\circ}C$ पर पराग बैंकों में वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है।



Tutorial Diagram 1: Bilobed Anther Transverse Section and 2-Celled Pollen Architecture

Showing four microsporangia, wall layers (tapetum nutritive), sporopollenin exine with germ pores, and vegetative-generative dimorphism.

BOSONANCE

3. Pre-Fertilisation: Pistil, Ovule & Embryo Sac
निषेचन-पूर्व: स्त्रीकेसर, बीजांड एवं भ्रूणकोष

ENGLISH

3.1 Pistil, Anatropous Ovule & 7-Celled, 8-Nucleate Female Gametophyte

The **gynoecium** consists of pistils: monocarpellary or multicarpellary (either **syncarpous** in *Papaver*, or **apocarpous** in *Michelia*). A pistil has three parts: **stigma** (landing platform), **style** (slender neck), and **ovary** (basal cavity enclosing placenta and ovules). Single ovule in wheat, paddy, mango; many ovules in papaya, watermelon, orchids.

- **Anatropous Ovule Structure:** Attached to placenta by **funicle**. Junction between ovule body and funicle is **hilum**. Nutritive diploid ($2n$) tissue is **nucellus**, encircled by 1–2 **integuments** except at the apical **micropyle**. Opposite the micropyle is the basal **chalaza**.
- **Megasporogenesis:** A single diploid cell in the micropylar nucellus differentiates into the **Megaspore Mother Cell (MMC, $2n$)**. The MMC divides by *meiosis* to form a linear tetrad of **four haploid megaspores (n)**.
- **Monosporic Development (Polygonum Type): Three micropylar megaspores degenerate**; only the single **chalazal megaspore is functional**.
- **Embryo Sac Formation:** The functional megaspore nucleus undergoes 3 successive free-nuclear mitotic divisions to produce an 8-nucleate stage. Subsequent cell-wall formation organizes the mature **7-celled, 8-nucleate female gametophyte**:
  - **Egg Apparatus (Micropylar End, 3 cells):** Two **synergids** with **filiform apparatus** (cellular thickenings that chemotropically guide pollen tube entry) + one **egg cell** (n, female gamete).
  - **Antipodal Cells (Chalazal End, 3 cells):** Three vegetative cells (n) that degenerate around fertilisation.
  - **Central Cell (Largest Cell):** Located in the center, containing **two polar nuclei ($n + n$)**.

हिन्दी अनुवाद

3.1 स्त्रीकेसर, प्रतीप बीजांड तथा 7-कोशिकीय 8-केंद्रकीय भ्रूणकोष

जायांग पुष्प का मादा जननांग है (**युक्तांडपी** जैसे *Papaver*, **वियुक्तांडपी** जैसे *Michelia*)। स्त्रीकेसर में **वर्तिकाग्र**, **वर्तिका** तथा **अंडाशय** होते हैं। गेहूँ, धान, आम में एक बीजांड; पपीता, तरबूज, आर्किड में अनेक बीजांड होते हैं।

- **प्रतीप बीजांड संरचना:** बीजांडासन से **बीजांडवृंत** द्वारा जुड़ा होता है। संधि-स्थल **नाभिका (hilum)** कहलाता है। केंद्रीय पोषक ऊतक **बीजांडकाय (nucellus, 2n)** है, जो **अध्यावरणों** से घिरा होता है। शीर्ष पर स्थित छिद्र **बीजांडद्वार** तथा विपरीत आधारीय भाग **निभाग (chalaza)** कहलाता है।
- **गुरुबीजाणुजनन:** बीजांडकाय की एक कोशिका **गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (MMC, 2n)** बनाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरुबीजाणु बनाती है।
- **एकबीजाणुक विकास:** बीजांडद्वारी सिरे के **तीन गुरुबीजाणु नष्ट** हो जाते हैं और केवल **एक निभागी गुरुबीजाणु क्रियाशील** रहता है।
- **भ्रूणकोष का संगठन (7-कोशिकीय, 8-केंद्रकीय):** सक्रिय गुरुबीजाणु में 3 मुक्त-केंद्रकीय विभाजनों से 8 केंद्रक बनते हैं, जो 7 कोशिकाओं में व्यवस्थित होते हैं:
  - **अंड समुच्चय (बीजांडद्वारी सिरा, 3 कोशिकाएं):** दो **सहाय कोशिकाएं** जिन पर **तंतुरूप समुच्चय (filiform apparatus)** होता है (परागनली को रासायनिक मार्गदर्शन देता है), तथा एक **अंड कोशिका** (n)।
  - **प्रतिव्यासांत कोशिकाएं (निभागी सिरा, 3 कोशिकाएं):** तीन अगुणित कोशिकाएं (n)।
  - **केंद्रीय कोशिका (विशाल मध्य कोशिका):** जिसमें **दो ध्रुवीय केंद्रक ($n + n$)** होते हैं।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Anatropous Ovule and 7-Celled, 8-Nucleate Mature Embryo Sac

Showing ovule landmarks (funicle, hilum, micropyle, integuments, chalaza) and embryo sac components (egg apparatus with filiform apparatus, polar nuclei, antipodals).

4. Pollination Biology, Outbreeding Devices & Double Fertilisation
परागण, बहिःप्रजनन युक्तियाँ एवं दोहरा निषेचन

ENGLISH

4.1 Pollination Types, Adaptations & Fertilisation Events

- **Autogamy (Same Flower):** Requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. **Chasmogamous** flowers open; **Cleistogamous** flowers never open (e.g., *Viola*, *Oxalis*, *Commelina*). Cleistogamy provides **assured seed-set** without pollinators, but causes **inbreeding depression**.
- **Geitonogamy (Same Plant, Different Flower):** Functionally cross-pollination (requires agent), but genetically autogamous (pollen from same plant genome).
- **Xenogamy (Different Plant):** True cross-pollination bringing genetically different pollen to the stigma.
- **Agents of Pollination:**
  - *Wind (Anemophily):* Light, non-sticky pollen; well-exposed stamens; feathery stigma; single ovule per ovary; flowers packed in inflorescences (e.g., Corn cob silk, grasses). No nectar or scent.
  - *Water (Hydrophily):* Confined to ~30 monocot genera. Surface pollination in fresh-water *Vallisneria* (long coiled stalk); submerged pollination in marine *Zostera* (ribbon-like pollen). Pollen has mucilaginous sheath. *Exception:* **Water Hyacinth and Water Lily are pollinated by insects or wind**!
  - *Insects (Entomophily):* Large, colourful, fragrant flowers with nectar and sticky pollen (bees are dominant pollinators). Floral rewards include nectar, pollen, and safe egg-laying sites (e.g., 6-ft flower of *Amorphophallus*, and obligate mutualism between *Yucca* and its moth).
- **Outbreeding Devices (Preventing Inbreeding Depression):**
  1. *Dichogamy:* Non-synchrony in pollen release and stigma receptivity.
  2. *Herkogamy:* Different physical placement of anther and stigma.
  3. *Self-incompatibility:* Genetic mechanism inhibiting self-pollen germination or tube growth.
  4. *Unisexuality:* **Monoecious** plants (Castor, Maize) prevent autogamy but NOT geitonogamy. **Dioecious** plants (Papaya) prevent **both autogamy and geitonogamy**.
- **Artificial Hybridisation: Emasculation** (removal of anthers from bisexual bud using forceps before dehiscence) + **Bagging** (butter paper cover to prevent contamination). Unisexual female flowers require bagging but NO emasculation.
- **Double Fertilisation (Unique to Angiosperms):**
  1. **Syngamy:** Male gamete (n) + Egg cell (n) $\rightarrow$ **Diploid Zygote** $(2n)$ $\rightarrow$ Embryo.
  2. **Triple Fusion:** Male gamete (n) + 2 Polar nuclei $(n+n)$ $\rightarrow$ **Triploid Primary Endosperm Nucleus (PEN,** $3n$**)** $\rightarrow$ Endosperm.

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

4.1 परागण के प्रकार, अनुकूलन एवं दोहरा निषेचन

- **स्वयुग्मन (Autogamy):** उसी पुष्प में परागण। **उन्मील** पुष्प खुलते हैं; **अनुन्मील्य** पुष्प कभी नहीं खुलते (उदा. *वायोला, ऑक्सेलिस, कोमेलिना*)। अनुन्मील्यता परागणकारियों के बिना भी **निश्चित बीज निर्माण** कराती है, किंतु **अंत:प्रजनन अवनमन** लाती है।
- **सजातपुष्पी परागण (Geitonogamy):** उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागण। कार्यात्मक रूप से पर-परागण, किंतु आनुवंशिक रूप से स्वयुग्मन।
- **परनिषेचन (Xenogamy):** भिन्न पौधे के पुष्प पर परागण। आनुवंशिक विविधता लाने वाला एकमात्र परागण।
- **परागण के कारक:**
  - *वायु परागण:* हल्के चिपचिपाहट-रहित परागकण; सुअनावृत पुंकेसर; रोमिल वर्तिकाग्र; अंडाशय में एक बीजांड (उदा. मक्का, घासें)। मकरंद अनुपस्थित।
  - *जल परागण:* ~30 एकबीजपत्री वंशों तक सीमित। *वेसिलनेरिया* में अधोमुख जल-परागण (लंबा वृंत); *जोस्टेरा* में फीतेनुमा परागकणों द्वारा अधोजल परागण। *अपवाद:* **जलकुंभी एवं कुमुदिनी में परागण कीटों या वायु द्वारा होता है!**
  - *कीट परागण:* बड़े, रंगीन, मकरंदयुक्त पुष्प। अंडे देने के सुरक्षित स्थान (उदा. *एमोर्फोफैलस* का 6 फुट ऊँचा पुष्प, तथा *युक्का* व शलभ की सहोपकारिता)।
- **बहि:प्रजनन युक्तियाँ:**
  1. *भिन्नकालपक्वता:* पराग मोचन व वर्तिकाग्र ग्राह्यता में समकालिता का अभाव।
  2. *विषम वर्तिकात्व:* परागकोश व वर्तिकाग्र का भिन्न स्तरों पर होना।
  3. *स्व-असामंजस्य:* आनुवंशिक रूप से स्व-परागकण के अंकुरण को रोकना।
  4. *एकलिंगता:* **उभयलिंगाश्रयी** (अरंडी, मक्का) स्वयुग्मन रोकते हैं, सजातपुष्पी परागण नहीं। **एकलिंगाश्रयी** (पपीता) **स्वयुग्मन एवं सजातपुष्पी परागण दोनों को रोकते हैं।**
- **कृत्रिम संकरण:** द्विलिंगी कलिका से परागकोश हटाना **विपुंसन** तथा अवांछित पराग से बचाने हेतु ढकना **बोरा-वस्त्रण (बैगिंग)** कहलाता है। एकलिंगी मादा पुष्पों में विपुंसन नहीं किया जाता।
- **दोहरा निषेचन (आवृतबीजियों का अनन्य लक्षण):**
  1. **युग्मक संलयन:** नर युग्मक (n) + अंड कोशिका $(n) \rightarrow$ **द्विगुणित युग्मनज** $(2n) \rightarrow$ भ्रूण।
  2. **त्रिसंलयन:** नर युग्मक (n) + 2 ध्रुवीय केंद्रक $(n + n) \rightarrow$ **प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक (PEN,** $3n$**)** $\rightarrow$ भ्रूणपोष।

5. Post-Fertilisation Events: Endosperm, Embryo, Seed & Apomixis
निषेचन-पश्च घटनाएं: भ्रूणपोष, भ्रूण, बीज एवं असंगजनन

ENGLISH

5.1 Endosperm, Embryo Development, Seed Architecture & Apomixis

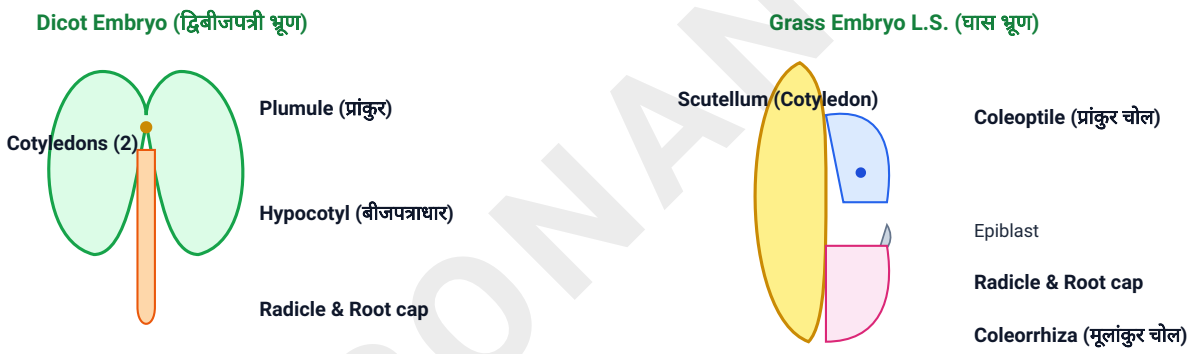
- **Endosperm Development:** *Always precedes embryo development* to provide assured nutrition. PEN undergoes free nuclear divisions (**coconut water is free-nuclear endosperm**; surrounding white kernel is cellular endosperm). Completely consumed in **non-albuminous seeds** (Pea, Groundnut, Beans); persistent in **albuminous seeds** (Wheat, Maize, Barley, Castor, Coconut).
- **Embryo Architecture:**
  - *Dicot Embryo:* Embryonal axis + Two cotyledons. **Epicotyl** terminates in plumule (stem tip); **hypocotyl** terminates in radicle (root tip) covered with root cap.
  - *Monocot (Grass) Embryo:* Single lateral cotyledon called **scutellum**. Shoot apex enclosed in **coleoptile**; radicle enclosed in **coleorrhiza**. Rudimentary second cotyledon is **epiblast**.
- **Perisperm:** Persistent, residual nucellus in mature seed (e.g., **Black pepper, Beet**).
- **Fruit Biology:** Ovary wall forms **pericarp**. **True fruits** develop solely from ovary (Mango, Tomato); **false fruits** incorporate thalamus (**Apple, Strawberry, Cashew**); **parthenocarpic fruits** develop without fertilisation (seedless Banana).
- **Seed Longevity Records:** *Lupinus arcticus* germinated after **10,000 years**; *Phoenix dactylifera* (Date palm) germinated after **2,000 years**.
- **Apomixis & Polyembryony: Apomixis** is seed production without fertilisation (asexual mimic of sexual reproduction in Asteraceae, grasses). **Polyembryony** (multiple embryos per seed) occurs in *Citrus* and *Mango* when diploid nucellar cells divide and protrude into the embryo sac (maternal clones). Making hybrids apomictic prevents gene segregation, allowing farmers to reuse hybrid seeds without purchasing new seeds annually.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

5.1 भ्रूणपोष, भ्रूण विकास, बीज संरचना एवं असंगजनन

- **भ्रूणपोष विकास:** पोषण सुनिश्चित करने हेतु *सदैव भ्रूण विकास से पहले* होता है। PEN मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है (**कच्चे नारियल का पानी मुक्त-केंद्रकीय भ्रूणपोष है**; गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष है)। **अभ्रूणपोषी बीजों** (मटर, मूँगफली, सेम) में पूर्ण प्रयुक्त; **भ्रूणपोषी बीजों** (गेहूँ, मक्का, अरंडी, नारियल) में अवशिष्ट रहता है।
- **भ्रूण संरचना:**
  - *द्विबीजपत्री भ्रूण:* भ्रूणीय अक्ष + दो बीजपत्र। **बीजपत्रोपरिक (epicotyl)** प्रांकुर पर तथा **बीजपत्राधार (hypocotyl)** मूल गोप से ढके मूलांकुर पर समाप्त होता है।
  - *एकबीजपत्री (घास) भ्रूण:* एकल पार्श्वीय बीजपत्र **स्कुटेलम** कहलाता है। प्ररोह शीर्ष **प्रांकुर चोल (coleoptile)** से तथा मूलांकुर **मूलांकुर चोल (coleorrhiza)** से ढके होते हैं। अवशेषी दूसरा बीजपत्र **एपीब्लास्ट** है।
- **परिभ्रूणपोष (Perisperm):** परिपक्व बीज में बचा हुआ चिरस्थायी बीजांडकाय (उदा. **काली मिर्च, चुकंदर**)।
- **फल जैविकी:** अंडाशय भित्ति **फलभित्ति (pericarp)** बनाती है। **सत्य फल** केवल अंडाशय से (आम, टमाटर); **आभासी फल** पुष्पासन से बनते हैं (**सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू**); **अनिषेकफल** बिना निषेचन के बनते हैं (केला)।
- **बीज जीवनक्षमता:** *ल्यूपिनस आर्कटिकस* **10,000 वर्ष** बाद तथा *खजूर (Phoenix dactylifera)* **2,000 वर्ष** बाद अंकुरित हुआ।
- **असंगजनन एवं बहुभ्रूणता: असंगजनन** बिना निषेचन के बीज निर्माण है (एस्टरेसी, घासों में)। *नींबू* व *आम* में द्विगुणित बीजांडकायिक कोशिकाओं से अनेक भ्रूण बनते हैं (**बहुभ्रूणता**, मातृ पादप के क्लोन)। संकर फसलों को असंगजननिक बनाने से लक्षणों का विसंयोजन रुकता है और किसान प्रतिवर्ष उसी बीज का पुनः उपयोग कर सकते हैं।



Tutorial Diagram 3: Comparative Anatomy of Dicotyledonous vs Monocotyledonous (Grass) Embryos

Showing embryonal axis with plumule/hypocotyl/cotyledons in dicot, and scutellum/coleoptile/coleorrhiza in grass embryo.

6. Master Ploidy Table & Worked Conceptual Calculations

मास्टर प्लॉइडी तालिका एवं हल किए गए गणनात्मक उदाहरण

ENGLISH

6.1 Master Ploidy Table of Angiosperm Reproductive Structures

Structure / Cell Type	Ploidy	Biological Nature / Origin
PMC / MMC / Nucellus / Integuments	**Diploid** ($2n$)	Maternal sporophytic tissues
Microspore / Pollen Grain / Generative Cell / Vegetative Cell	**Haploid** (n)	Male gametophytic cells (meiotic products)
Male Gametes (Sperm cells)	**Haploid** (n)	Mitotic derivatives of generative cell
Egg Cell / Synergids / Antipodals	**Haploid** (n)	Mitotic derivatives of functional megaspore
Central Cell (before fertilisation)	**Binucleate (** $n+n$**)**	Contains two separate haploid polar nuclei
Zygote / Embryo / Cotyledons / Scutellum / Coleoptile	**Diploid** ($2n$)	Product of Syngamy: Egg (n) + Male gamete (n)

BOSONANCE

Structure / Cell Type	Ploidy	Biological Nature / Origin
Primary Endosperm Nucleus (PEN) & Endosperm	**Triploid** ($3n$)	Product of Triple Fusion: 2 Polar nuclei ($2n$) + Male gamete (n)
Perisperm (in Black pepper, Beet)	**Diploid** ($2n$)	Persistent residual maternal nucellus
Nucellar Embryo (Apomixis in Citrus / Mango)	**Diploid** ($2n$)	Mitotic outgrowth of maternal nucellus (Clone)

Worked Example 1: Minimum Meiotic Divisions for Viable Seeds

Problem: How many meiotic divisions are needed to produce 100 viable seeds?

Solution:

$$\text{Female side: } 1 \text{ MMC} \xrightarrow{\text{Meiosis}} 1 \text{ functional megaspore} \implies 100 \text{ divisions}$$

$$\text{Male side: } 1 \text{ PMC} \xrightarrow{\text{Meiosis}} 4 \text{ functional pollen grains} \implies \frac{100}{4} = 25 \text{ divisions}$$

$$\text{Total Meiotic Divisions} = 100 + 25 = 125 \quad \left(\text{Formula: } \frac{5N}{4} = \frac{5 \times 100}{4} = 125\right).$$

Worked Example 2: Cross Between Tetraploid ($4n$) Female and Diploid ($2n$) Male

Problem: What is the ploidy of embryo and endosperm if female is $4n$ and male is $2n$?

Solution:
Female ($4n$) $\implies$ Egg cell = $2n$; Polar nuclei = $2n + 2n = 4n$.
Male ($2n$) $\implies$ Male gamete = n.
• **Embryo (Syngamy):** Egg ($2n$) + Male gamete (n) = **Triploid** ($3n$).
• **Endosperm (Triple Fusion):** Polar nuclei ($4n$) + Male gamete (n) = **Pentaploid** ($5n$).

हिन्दी अनुवाद

6.1 पुष्पीय संरचनाओं की मास्टर प्लॉइडी (गुणसूत्र) तालिका एवं उदाहरण

संरचना / कोशिका प्रकार	प्लॉइडी (Ploidy)	जैविक स्रोत एवं प्रकृति
PMC / MMC / बीजांडकाय / अध्यावरण	**द्विगुणित** ($2n$)	मातृ बीजाणुद्भिद ऊतक
लघुबीजाणु / परागकण / जनन कोशिका / कायिक कोशिका	**अगुणित** (n)	नर युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं
नर युग्मक (Male Gametes)	**अगुणित** (n)	जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से
अंड कोशिका / सहाय कोशिका / प्रतिव्यासांत	**अगुणित** (n)	सक्रिय गुरुबीजाणु के सूत्री विभाजन से
केंद्रीय कोशिका (निषेचन पूर्व)	**द्विकेंद्रकीय** ($n + n$)	दो स्वतंत्र अगुणित ध्रुवीय केंद्रक
युग्मनज / भ्रूण / बीजपत्र / स्कुटेलम / प्रांकुर चोल	**द्विगुणित** ($2n$)	युग्मक संलयन: अंड (n) + नर युग्मक (n)
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक (PEN) व भ्रूणपोष	**त्रिगुणित** ($3n$)	त्रिसंलयन: 2 ध्रुवीय केंद्रक ($2n$) + नर युग्मक (n)
परिभ्रूणपोष (काली मिर्च, चुकंदर में)	**द्विगुणित** ($2n$)	चिरस्थायी अवशिष्ट मातृ बीजांडकाय
बीजांडकायिक भ्रूण (नींबू / आम में असंगजनन)	**द्विगुणित** ($2n$)	मातृ बीजांडकाय का समसूत्री प्रवर्धन (क्लोन)

हल किया गया उदाहरण 1: बीज निर्माण हेतु न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन

प्रश्न: 100 जीवनक्षम बीज बनाने हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी?

हल:
मादा पक्ष: 1 MMC से 1 क्रियाशील गुरुबीजाणु $\implies$ 100 विभाजन।
नर पक्ष: 1 PMC से 4 परागकण $\implies$ $\frac{100}{4} = 25$ विभाजन।
कुल अर्धसूत्री विभाजन = $100 + 25 = 125$ (शॉर्टकट सूत्र: $\frac{5N}{4} = \frac{5 \times 100}{4} = 125$)।

हल किया गया उदाहरण 2: चतुर्गुणित ($4n$) मादा एवं द्विगुणित ($2n$) नर का संकरण

प्रश्न: यदि मादा पादप $4n$ तथा नर पादप $2n$ हो, तो भ्रूण एवं भ्रूणपोष की प्लॉइडी क्या होगी?

हल:
मादा ($4n$) $\implies$ अंड कोशिका = $2n$; दोनों ध्रुवीय केंद्रक = $2n + 2n = 4n$।
नर ($2n$) $\implies$ नर युग्मक = n।

BOSONANCE

- **भ्रूण (युग्मक संलयन):** अंड $(2n)$ + नर युग्मक (n) = **त्रिगुणित** $(3n)$।
- **भ्रूणपोष (त्रिसंलयन):** ध्रुवीय केंद्रक $(4n)$ + नर युग्मक (n) = **पंचगुणित** $(5n)$।

7. NEET-UG Standard Practice Assessment with Bilingual Solutions
NEET-UG मानक अभ्यास प्रश्नमाला एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (Microsporangium Wall Layers)

Which layer of the microsporangium wall is innermost, possesses dense cytoplasm, frequently becomes multinucleate, and functions to nourish developing pollen grains?

(A) Epidermis

(B) Endothecium

(C) Middle layers

(D) Tapetum

Correct Answer: (D)

Explanation: The tapetum is the innermost wall layer surrounding the sporogenous tissue. Tapetal cells have dense cytoplasm, often become multinucleate or polyploid via endomitosis, and nourish the developing microspores. Epidermis, endothecium, and middle layers perform protection and dehiscence.

अभ्यास प्रश्न 1 (लघुबीजाणुधानी की भित्ति परतें)

लघुबीजाणुधानी की कौन-सी भित्ति परत सबसे भीतरी होती है, सघन जीवद्रव्ययुक्त होती है, प्रायः बहुकेंद्रकीय हो जाती है और विकासशील परागकणों को पोषण देती है?

(A) बाह्यत्वचा (Epidermis)

(B) अंतस्थीसियम (Endothecium)

(C) मध्य परतें (Middle layers)

(D) टैपीटम (Tapetum)

सही उत्तर: (D)

हल: टैपीटम सबसे भीतरी परत है। इसकी कोशिकाएं सघन जीवद्रव्ययुक्त एवं अंत:सूत्री विभाजन के कारण बहुकेंद्रकीय होती हैं तथा विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। शेष तीन बाहरी परतें सुरक्षा व स्फुटन का कार्य करती हैं।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Pollen Wall & Sporopollenin)

Consider the following two statements:

- Statement I: The outer wall exine is composed of sporopollenin, one of the most resistant organic materials known.
- Statement II: Germ pores are regions on the pollen wall where both exine and intine are completely absent.

Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(C) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(D) Both Statement I and Statement II are incorrect.

Correct Answer: (B)

Explanation: Statement I is correct because exine is made of sporopollenin. Statement II is incorrect because germ pores are apertures where *only sporopollenin (exine) is absent*; the inner pectocellulosic intine is intact and continuous, emerging through the germ pore as the pollen tube.

अभ्यास प्रश्न 2 (परागकण भित्ति एवं स्पोरोपोलिनिन)

निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन I: परागकण का बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होता है, जो सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है।
- कथन II: जनन छिद्र पराग भित्ति के वे क्षेत्र हैं जहाँ बाह्यचोल एवं अंतश्चोल दोनों पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I सही है, किंतु कथन II गलत है।

(C) कथन I गलत है, किंतु कथन II सही है।

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

सही उत्तर: (B)

हल: कथन I सही है। कथन II गलत है क्योंकि जनन छिद्र पर *केवल स्पोरोपोलिनिन (बाह्यचोल) अनुपस्थित होता है*, अंतश्चोल सतत रूप से उपस्थित रहती है और जनन छिद्र से होकर परागनली के रूप में बाहर निकलती है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Aquatic Plant Pollination)

Which of the following aquatic plants does NOT use water for pollination, but instead has flowers that emerge above water and are pollinated by insects or wind?

(A) *Vallisneria*

(B) *Zostera*

(C) *Hydrilla*

(D) *Eichhornia* (Water Hyacinth)

Correct Answer: (D)
Explanation: In aquatic plants like *Eichhornia* (water hyacinth) and *Nymphaea* (water lily), flowers emerge above the water surface and are pollinated by insects or wind. In contrast, *Vallisneria*, *Hydrilla*, and *Zostera* exhibit true water pollination (hydrophily).

अभ्यास प्रश्न 3 (जलीय पादपों में परागण)

निम्नलिखित में से कौन-सा जलीय पादप परागण हेतु जल का उपयोग नहीं करता, अपितु उसके पुष्प जल की सतह से ऊपर निकल आते हैं और कीटों या वायु द्वारा परागित होते हैं?

(A) *वेसिलनेरिया*

(B) *जोस्टेरा*

(C) *हाइड्रिला*

(D) *जलकुंभी (Eichhornia)*

सही उत्तर: (D)
हल: जलकुंभी (*Eichhornia*) तथा कुमुदिनी (*Nymphaea*) में पुष्प जल की सतह से ऊपर निकलते हैं और कीटों अथवा वायु द्वारा परागित होते हैं। वेसिलनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा में वास्तविक जल-परागण होता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Outbreeding Devices)

Which of the following conditions prevents **both autogamy and geitonogamy**?

(A) Monoecious condition as in Castor and Maize

(B) Dioecious condition as in Papaya

(C) Cleistogamous flowers as in *Commelina*

(D) Chasmogamous flowers with synchronized pollen-stigma maturity

Correct Answer: (B)
Explanation: In dioecious species like papaya, male and female flowers are borne on separate plants. This prevents both autogamy (within same flower) and geitonogamy (between flowers of same plant). Monoecy (castor, maize) prevents autogamy but allows geitonogamy.

अभ्यास प्रश्न 4 (बहिःप्रजनन युक्तियाँ)

निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति **स्वयुग्मन एवं सजातपुष्पी परागण दोनों को रोकती है**?

(A) अरंडी एवं मक्का की भांति उभयलिंगाश्रयी (Monoecious) स्थिति

(B) पपीता की भांति एकलिंगाश्रयी (Dioecious) स्थिति

(C) *कोमेलिना* के अनुन्मील्य पुष्प

(D) पराग-वर्तिकाग्र समकालिक परिपक्वता वाले उन्मील पुष्प

सही उत्तर: (B)
हल: पपीता जैसे एकलिंगाश्रयी पादपों में नर एवं मादा पुष्प अलग-अलग पौधों पर होते हैं। अतः यह स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण दोनों को पूर्णतः रोकती है। उभयलिंगाश्रयता केवल स्वयुग्मन रोकती है, सजातपुष्पी परागण नहीं।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion-Reason: Endosperm Precedence)

Given below are an Assertion (A) and a Reason (R):

Assertion (A): The zygote in a fertilised angiosperm ovule divides only after a certain amount of endosperm is formed.

Reason (R): This is an evolutionary adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo.

Select the correct answer:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation: Both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains Assertion. Primary endosperm cell divides first to establish nutritive endosperm tissue so that the developing embryo receives guaranteed nutritional sustenance.

अभ्यास प्रश्न 5 (अभिकथन-कारण: भ्रूणपोष विकास)

नीचे एक अभिकथन (A) तथा एक कारण (R) दिए गए हैं:

अभिकथन (A): आवृतबीजी के निषेचित बीजांड में युग्मनज कुछ मात्रा में भ्रूणपोष बनने के बाद ही विभाजित होता है।

कारण (R): यह विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करने हेतु एक अनुकूलन है।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

हल: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका पहले विभाजित होकर पोषक ऊतक तैयार करती है ताकि विकासशील भ्रूण को पोषण की गारंटी मिल सके।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Column Matching: Botanical Terms)

Match Column I with Column II and select the correct option:

Column I	Column II
p. Perisperm	1. Edible fleshy thalamus in false fruit (e.g., Apple)
q. Scutellum	2. Persistent residual nucellus in mature seed (e.g., Black pepper)
r. False fruit	3. Single shield-shaped cotyledon in grass embryo
s. Parthenocarpy	4. Fruit development without fertilisation (e.g., Banana)

(A) p-2, q-3, r-1, s-4

(B) p-3, q-2, r-1, s-4

(C) p-2, q-1, r-3, s-4

(D) p-1, q-3, r-2, s-4

Correct Answer: (A)
Explanation: Perisperm is persistent nucellus (p-2); Scutellum is the grass cotyledon (q-3); False fruit is formed from thalamus (r-1); Parthenocarpy produces seedless fruit without fertilisation (s-4). Thus, the correct sequence is p-2, q-3, r-1, s-4.

अभ्यास प्रश्न 6 (स्तंभ मिलान: वानस्पतिक शब्दावली)

स्तंभ I का स्तंभ II से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I	स्तंभ II
p. परिभ्रूणपोष	1. आभासी फल में खाने योग्य मांसल पुष्पासन (उदा. सेब)
q. स्कुटेलम	2. बीज में अवशिष्ट चिरस्थायी बीजांडकाय (उदा. काली मिर्च)
r. आभासी फल	3. घास भ्रूण का एकल ढालनुमा बीजपत्र
s. अनिषेकफलन	4. बिना निषेचन के फल का विकास (उदा. केला)

(A) p-2, q-3, r-1, s-4

(B) p-3, q-2, r-1, s-4

(C) p-2, q-1, r-3, s-4

(D) p-1, q-3, r-2, s-4

सही उत्तर: (A)
हल: परिभ्रूणपोष = अवशिष्ट बीजांडकाय (p-2); स्कुटेलम = घास का बीजपत्र (q-3); आभासी फल = पुष्पासन युक्त (r-1); अनिषेकफलन = बिना निषेचन फल (s-4)। सही मिलान p-2, q-3, r-1, s-4 है।

8. Common Pitfalls and Revision Checklist
सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

ENGLISH

BOSONANCE

8.1 Crucial NEET Pitfalls to Avoid

- **Geitonogamy:** Functionally cross-pollination (requires vector), but genetically autogamy (pollen from same plant).
- **Aquatic Pollination:** Water hyacinth and water lily are pollinated by **insects or wind**, NOT by water!
- **Emasculation:** Only required for bisexual female flowers; NEVER required for unisexual female flowers.
- **Perisperm vs Pericarp vs Endosperm:** Pericarp is fruit wall ($2n$); Perisperm is persistent nucellus ($2n$); Endosperm is triploid nutritive tissue ($3n$).

High-Yield Checklist:

- Wall layers: Epidermis $\rightarrow$ Endothecium $\rightarrow$ Middle layers $\rightarrow$ Tapetum.
- Shedding: > 60% at 2-celled stage; < 40% at 3-celled stage.
- Filiform apparatus: Located at micropylar tip of synergids.
- Seed longevity: *Lupinus arcticus* (10,000 yrs); *Phoenix dactylifera* (2,000 yrs).

हिन्दी अनुवाद

8.1 परीक्षा में होने वाली मुख्य गलतियाँ

- **सजातपुष्पी परागण:** कार्यात्मक रूप से पर-परागण, किंतु आनुवंशिक रूप से स्व-परागण है।
- **जलीय पादप:** जलकुंभी एवं कुमुदिनी में परागण जल द्वारा नहीं, बल्कि **कीटों या वायु** द्वारा होता है!
- **विपुंसन:** केवल द्विलिंगी मादा पुष्पों में आवश्यक है; एकलिंगी पुष्पों में नहीं।
- **परिभ्रूणपोष बनाम फलभित्ति:** फलभित्ति अंडाशय से ($2n$); परिभ्रूणपोष बीजांडकाय से ($2n$); भ्रूणपोष त्रिसंलयन से ($3n$)।

त्वरित चेकलिस्ट:

- भित्ति परतें: बाह्यत्वचा $\rightarrow$ अंतस्थीसियम $\rightarrow$ मध्य परतें $\rightarrow$ टैपीटम।
- मोचन: 60% से अधिक 2-कोशिकीय अवस्था पर; 40% से कम 3-कोशिकीय पर।
- तंतुरूप समुच्चय: सहाय कोशिकाओं के बीजांडद्वारी सिरे पर।
- जीवनक्षमता: *ल्यूपिनस आर्कटिकस* (10,000 वर्ष); *खजूर* (2,000 वर्ष)।

9. Final High-Yield Recap
अति-महत्वपूर्ण पुनरावलोकन सूत्र

ENGLISH

Final Recap for NEET UG:

1. Angiosperm anther is **bilobed, dithecous, and tetrasporangiate**.
2. Tapetum is multinucleate and nourishes developing microspores.
3. Exine contains **sporopollenin**; germ pores lack sporopollenin.
4. Embryo sac is **7-celled and 8-nucleate** (Polygonum type).
5. Cleistogamous flowers ensure **assured seed-set** without pollinators.
6. Double fertilisation = **Syngamy ($2n$) + Triple Fusion ($3n$)**.
7. Endosperm development **always precedes** embryo development.
8. Coconut water is **free-nuclear endosperm**; white kernel is cellular.
9. Apple, strawberry, and cashew are **false fruits** (thalamus contributes).
10. Apomixis produces seeds without fertilisation; Citrus/Mango show **nucellar polyembryony**.

हिन्दी अनुवाद

NEET UG हेतु अंतिम पुनरावलोकन सूत्र:

BOSONANCE

1. परागकोश **द्विपालिक, द्विकोष्ठी तथा चतुर्लघुबीजाणुधानीयुक्त** होता है।
2. टैपीटम बहुकेंद्रकीय एवं पोषक परत है।
3. बाह्यचोल में **स्पोरोपोलिनिन** होता है; जनन छिद्र पर यह अनुपस्थित होता है।
4. भ्रूणकोष **7-कोशिकीय एवं 8-केंद्रकीय** होता है।
5. अनुन्मील्य पुष्प परागणकारियों के बिना **निश्चित बीज निर्माण** करते हैं।
6. दोहरा निषेचन = **युग्मक संलयन ($2n$) + त्रिसंलयन ($3n$)**।
7. भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास से **सदैव पहले** होता है।
8. नारियल पानी **मुक्त-केंद्रकीय भ्रूणपोष** है; गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष है।
9. सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू **आभासी फल** हैं (पुष्पासन भाग लेता है)।
10. असंगजनन बिना निषेचन के बीज निर्माण है; नींबू/आम में **बीजांडकायिक बहुभ्रूणता** पाई जाती है।

BOSONANCE